

TEMEL SQL - DERS 3

Veri Manipölasyonu ve İleri Sıralama Teknikleri



Ana Tablomuz: Students

StudentID	Name	Age	Department
1	Ayşe	20	IT
2	Mehmet	22	Finance
3	Zeynep	21	IT
4	Ali	23	HR
5	Elif	24	Marketing
6	Burak	22	Finance
7	Selin	20	HR
8	Kerem	25	IT
9	Derya	23	Marketing

Kavram: 1 LIKE

Ne işe Yarar?: Metin araması yapar. Şuna benzeyenleri getir demektir. (% = İstediğin kadar karakter, _ = Tek karakter)

Ne İstiyor?: İsmi 'A' harfi ile başlayan öğrencileri getir.

```
SELECT * FROM Students  
WHERE Name LIKE 'A%';
```

StudentID	Name	Age	Department
1	Ayşe	20	IT
2	Mehmet	22	IT
4	Ali	23	HR

Kavram: **2** AS (Alias)

Ne işe Yarar?: Kolona geçici isim verir. Çıktıyı daha okunur yapar.

Ne İstiyor?: Toplam öğrenci sayısını getir ve başlığı TotalStudent olsun.

```
SELECT COUNT(*) AS TotalStudent  
FROM Students;
```

TotalStudent

9

Kavram: 3 NOT

Ne İşe Yarar?: Şartı tersine çevirir. İstenmeyen durumları filtreler.

Ne İstiyor?: IT departmanı dışındaki öğrencileri getir.

```
SELECT * FROM Students  
WHERE Department NOT IN ('IT');
```

StudentID	Name	Age	Department
2	Mehmet	22	Finance
4	Ali	23	HR
5	Elif	24	Marketing
6	Burak	22	Finance
7	Selin	20	HR
9	Derya	23	Marketing



Kavram: **4** TOP

Ne İşe Yarar?: Belirli sayıda kayıt getirir. Verinin sadece üst kısmını alır.

Ne İstiyor?: En yaşlı 3 öğrenciyi getir.

```
SELECT TOP 3 * FROM Students  
ORDER BY Age DESC;
```

StudentID	Name	Age	Department
8	Kerem	25	IT
5	Elif	24	Marketing
5	Elif	24	Marketing
4	Ali	23	HR



Kavram: 5 Çoklu ORDER BY

Ne İşe Yarar?: Birden fazla kolona göre sıralama yapar.

Ne İstiyor?: Department'a göre alfabetik sırala (ASC). Aynı departmanın içinde Age'i büyükten küçüğe sırala (DESC).

```
SELECT * FROM Students  
ORDER BY Department ASC, Age DESC;
```

StudentID	Name	Age	Department
2	Mehmet	22	Finance
6	Burak	22	Finance
4	Ali	23	HR
7	Selin	20	HR
8	Kerem	25	IT
3	Zeynep	21	IT
1	Ayşe	20	IT
5	Elif	24	Marketing
9	Derya	23	Marketing

⚠️ Önemli Not: Aynı Yaşlar

Finance departmanındaki Mehmet ve Burak'ın yaşları aynı (22). Bu durumda SQL, iki satırın sırasını garanti etmez.

Sıralamayı netleştirmek için 3. bir kriter eklemeliyiz.

2	Mehmet	22	Finance
6	Burak	22	Finance

Uyarı!

Kavram: 5 Çoklu ORDER BY (3. Kriter)

Ne Yapıyor?:

- 1 Department alfabetik
- 2 Age büyükten küçüğe
- 3 Name alfabetik

StudentID	Name	Age	Department
6	Burak	22	Finance
2	Mehmet	22	Finance

🎯 Neden Finance'ta Burak önce geldi?:

Department aynı, Age aynı.
İsim alfabetik sıralandı. (B, M'den önce gelir)

```
SELECT * FROM Students  
ORDER BY Department ASC, Age DESC, Name ASC;
```

🎓 Çok Önemli Mantık:
**ORDER BY soldan
sağa çalışır.**

Kavram: Basit Subquery

Ne İşe Yarar?: Sorgu içinde sorgu kullanmaktır.

Ne İstiyor?: En büyük yaştaki öğrenciyi getir.

SELECT * FROM Students WHERE Age =

**(SELECT MAX(Age)
FROM Students);**

StudentID	Name	Age	Department
8	Kerem	25	IT



Ders 3'te Kazandığımız Yetkinlikler

Artık şunları yapabiliyoruz:



Metin arayabiliyoruz (LIKE)



Şartı tersine çevirebiliyoruz (NOT, NOT IN, NOT LIKE, <>)



Çıktıyı isimlendirebiliyoruz (AS - Alias)



En iyi / en kötü gibi analiz yapabiliyoruz
(TOP + ORDER BY, MAX, MIN, Subquery)



Çoklu sıralama yapabiliyoruz (ORDER BY birden fazla kolon)



Alt sorgu mantığını kavrayabiliyoruz (Subquery)